1. Unix系统是如何实现文件共享的?

使用索引节点，是对FCB的改进. 除了文件名以外的信息放在节点中.
目录项只含文件名，节点指针

上网所查资料 →

UNIX 系统支持在不同的进程间共享打开的文件。内核使用 3 种数据结构表示打开的文件，它们之间的关系决定了在文件共享方面一个进程对另一个进程可能产生的影响。

（1）每个进程在进程表中都有一个记录项，记录项中包含一张打开文件描述符表，可将其视为一个矢量，每个描述符占用一项。与每个文件描述符关联的是：

- a.文件描述符标志
- b.指向一个文件表项的指针

（2）内核为多有打开文件维持一张文件表。每个文件表包含：

- a.文件状态标志(读、写、添写、同步和非阻塞等)
- b.当前文件偏移量
- c.指向该文件 v 节点表项的指针

（3）每个打开的文件或设备都有一个 v 节点(v-node)结构。v 节点包含了文件类型和此文件进行各种操作的函数指针。对于大多数文件，v 节点还包含了改文件的 i 节点(i-node，索引节点)。这些信息是在打开文件时从磁盘上读入内存的，所以，文件的所有相关信息都是随时可用的。例如，i 节点包含了文件的所有者、文件长度、指向文件实际数据块在磁盘上所在的位置的指针等。

2. 某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

一次性写入不修改，连续效率高

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需在FCB中设计哪些相关描述字段？

(1) 连续. 要记录初始地址和文件长度

（2）为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

集中存储好 缩短目录容量. 提升检索速度

3. 设文件F1的当前引用计数值为1，先建立F1的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2和F3的引用计数值分别是 B

A. 0、1 B.1、1 C.1、2 D.2、1

为了使文件实现共享，通常在文件的索引节点中设置一个链接计数字段，用来表示链接到本文件的用户目录项的数目(引用计数值)。当新文件建立时，一般默认引用计数值为 1。

硬链接可以看作是已存在文件的另一个名字，新文件和被链接文件指向同一个节点，节点的引用计数值加1。当删除被链接文件时，只是把引用计数值减 1，直到引用计数值为 0 时，才能真正删除文件。

软链接又叫符号链接，在新文件中只包含了被链接文件的路径名，新文件和被链接文件指向不同的节点。在这种方式下，当被链接文件删除时，新文件仍然是存在的，只不过是不能通过新文件访问被链接文件而已。之后当系统需要通过软链接访问但是顺着这条软链接无法访问到被链接文件时，才将这个新文件删除。

加计数 快捷方式

	F1	F2	F3
初始	1		
软 建立F2	1	1	
硬 建立F3	2	1	2
删除		1	1

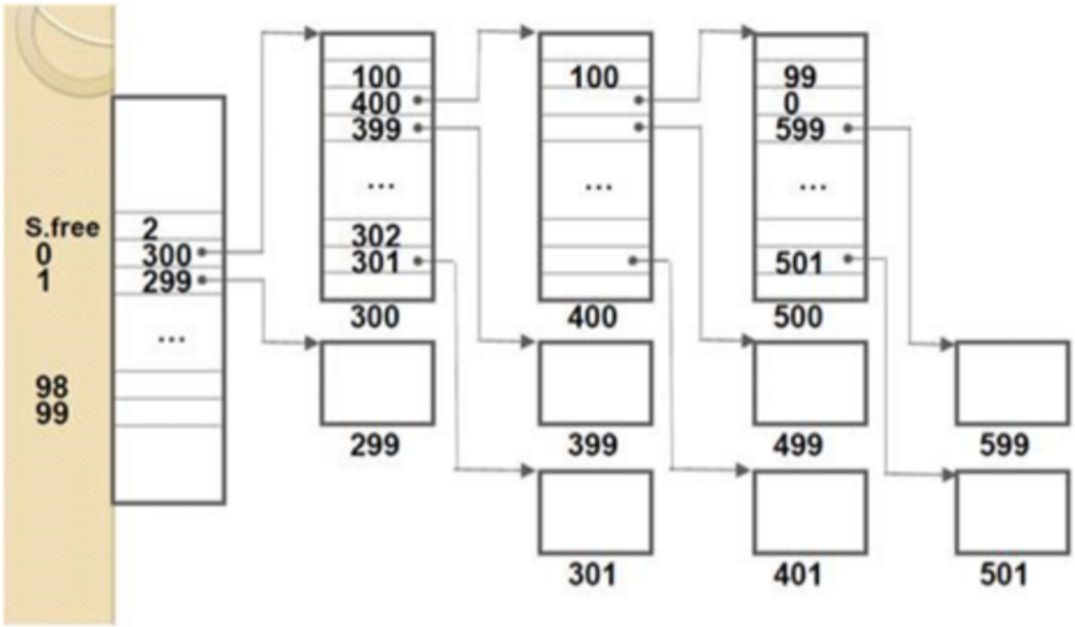
在本题中，当建立F2时，F1和F2的引用计数值都为1。当再建立F3时，F1和F3的引用计数值就都变成了2。当后来删除F1时，F3的引用计数值为2-1=1。F2的引用计数值仍然保持不变。

4. 某个系统采用成组空闲块链法管理磁盘的空闲空间，目前磁盘的状态如附图所示：

（1）该磁盘块中目前还有多少个空闲块 301 块，299，300-399，400-499，500-599

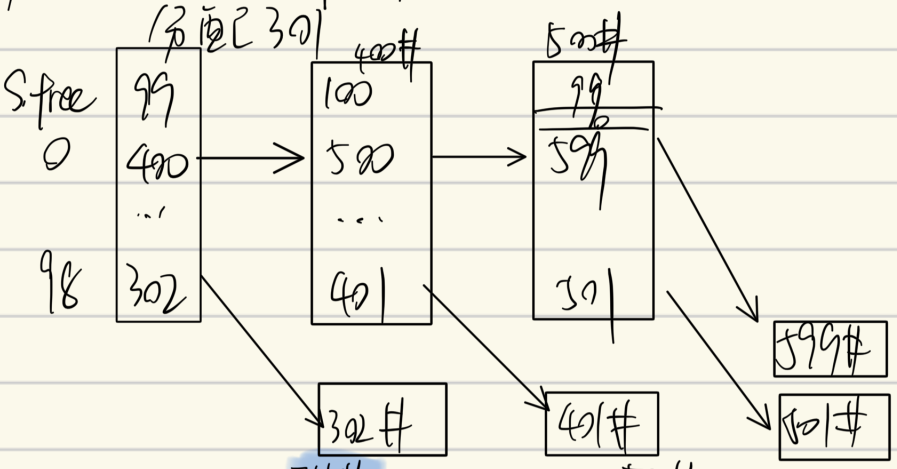
（2）在为某个文件分配3个盘块后，请画出分配后的盘块链接情况。

（3）系统要删除另一个文件，并回收它所占用的4个盘块，它们的盘块号依次为700、711、703、701，请画出回收后的盘块链接情况。



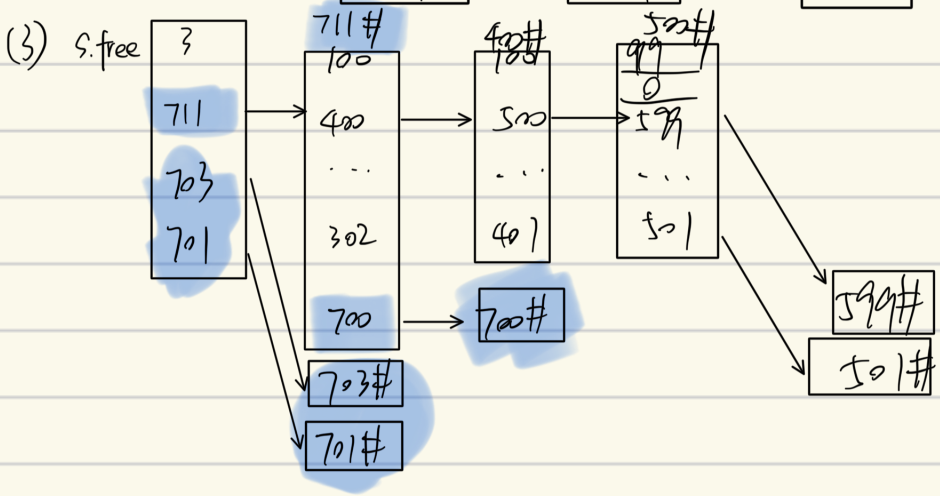
(2) 分配299，300，把300盘块内容读入栈

分配301



为某文件分配 3 个盘块，先分配当前专用表中剩余的 2 个盘块，再将栈底盘块号所对应盘块的内容读入栈中，作为新的盘块号栈的内容，分配一相应的缓冲区。然后将新的专用表分配出 1 个空闲盘块，某文件需要的 3 个盘块分配完毕。

(3)



回收的过程是从栈顶开始的，首先看 N=99，然后回收 700，会将 700 放在 S.free[N] 的位置，然后将 N 加 1 变成 100；
然后回收 711 号盘块，因为此时空闲栈的 N=100，已经满了，如果再回收，需要将空闲盘块栈的内容移动到 711 号盘块上，然后将空闲盘块栈的 S.free[0] 设置为 711，N 设置为 1；
最后回收 703/701 也是同理。